

Peritonitis primaria, secundaria y postquirúrgica, y colecciones intraabdominales

Peritonitis bacteriana espontánea: diagnóstico, tratamiento y profilaxis · Infección intraabdominal complicada y control del foco · Peritonitis terciaria y postquirúrgica

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A (peritonitis primaria y secundaria) y B (peritonitis postquirúrgica y colecciones) — Sección III

Glosario de siglas: PBE: peritonitis bacteriana espontánea · PMN: polimorfonucleares · GASA: gradiente de albúmina suero-ascitis · SHR: síndrome hepatorenal · DPCA: diálisis peritoneal continua ambulatoria · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · TC: tomografía computarizada · IIA: infección intraabdominal · CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

Alcance y fuentes. Basado en las guías EASL de manejo de la cirrosis descompensada (2018) y las de la AASLD sobre ascitis, la guía SIS/IDSA de infección intraabdominal complicada (2010) y las guías WSES, el ensayo STOP-IT y las recomendaciones ISPD para peritonitis asociada a diálisis peritoneal. Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. Clasificación
2. Peritonitis bacteriana espontánea: cuándo sospecharla
3. Diagnóstico de la PBE
4. Tratamiento de la PBE
5. Albúmina y prevención del síndrome hepatorenal
6. Profilaxis de la PBE
7. Variantes: bacterioascitis y ascitis neutrocítica
8. Peritonitis secundaria
9. Cuándo sospechar peritonitis secundaria en un cirrótico
10. Colecciones intraabdominales y absceso
11. Peritonitis postquirúrgica y terciaria
12. Peritonitis asociada a diálisis peritoneal
13. Duración del tratamiento y el ensayo STOP-IT
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Clasificación

Tipo	Definición	Microbiología
Primaria (espontánea)	Infección del líquido ascítico sin foco quirúrgico , por translocación bacteriana	Monomicrobiana: <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>S. pneumoniae</i> , otros estreptococos, enterococo
Secundaria	Por perforación, isquemia o inflamación transmural de una víscera hueca	Polimicrobiana: enterobacterias, anaerobios (<i>B. fragilis</i>), enterococo, estreptococos
Terciaria	Peritonitis persistente o recurrente tras el tratamiento adecuado de una secundaria	Flora seleccionada: enterococo, <i>Candida</i> , <i>Staphylococcus</i> , BGN resistentes
Asociada a diálisis peritoneal	Infección relacionada con el catéter peritoneal	Grampositivos cutáneos (SCN, <i>S. aureus</i>), BGN, hongos

2. Peritonitis bacteriana espontánea: cuándo sospecharla

Ocurre en el paciente con **ascitis por hipertensión portal** (habitualmente cirrosis), por **translocación bacteriana** desde el intestino, favorecida por sobrecrecimiento bacteriano, alteración de la barrera intestinal y disfunción inmune asociada a la cirrosis.

Prevalencia: 10-30 % de los cirróticos hospitalizados con ascitis.

La presentación es a menudo silenciosa. Hay que sospecharla —y realizar paracentesis diagnóstica— en **todo cirrótico con ascitis que ingresa al hospital**, y ante cualquiera de:

- Fiebre o hipotermia, calofríos.
- **Dolor abdominal o sensibilidad**, que puede ser leve o ausente.
- **Encefalopatía hepática de nueva aparición o agravada** — con frecuencia la única manifestación.
- **Deterioro de la función renal.**
- Hipotensión, shock.
- Íleo, diarrea.
- **Deterioro clínico inexplicado**, leucocitosis o acidosis.
- Hemorragia digestiva variceal.

Regla operativa Todo cirrótico con ascitis que se hospitaliza, por el motivo que sea, requiere paracentesis diagnóstica al ingreso. Es una de las conductas de mayor rendimiento y menor costo en medicina interna.

3. Diagnóstico de la PBE

Paracentesis diagnóstica, que es segura incluso con INR prolongado o trombocitopenia (**no se requiere corregir la coagulación de rutina** antes del procedimiento).

Estudio	Interpretación
Recuento de PMN en líquido ascítico	≥ 250 PMN/mm ³ establece el diagnóstico y obliga a iniciar tratamiento, incluso con cultivo negativo
Cultivo del líquido	Inocular 10 mL en frascos de hemocultivo a la cabecera del paciente: aumenta el rendimiento del 40 % a cerca del 80 %. Enviarlos en tubo seco al laboratorio rinde mucho menos
GASA	$\geq 1,1$ g/dL confirma hipertensión portal
Proteínas totales, glucosa, LDH	Claves para diferenciar de la peritonitis secundaria (sección 9)
Hemocultivos	Positivos en 30-50 %; tomar siempre
Ascitis hemorrágica	Corregir el recuento: restar 1 PMN por cada 250 glóbulos rojos

4. Tratamiento de la PBE

- **Cefalosporina de tercera generación:** ceftriaxona 2 g/día o cefotaxima 2 g cada 8 h, por 5-7 días.
- **En PBE nosocomial o asociada a la atención de salud**, o en pacientes con exposición previa a quinolonas o con alta prevalencia local de resistencia: **ampliar el espectro** (piperacilina- tazobactam o carbapenémico ± cobertura de grampositivos resistentes), porque la proporción de microorganismos resistentes es sustancialmente mayor y el tratamiento inadecuado inicial es un predictor independiente de mortalidad.
- **Paracentesis de control a las 48 horas:** se espera un **descenso del recuento de PMN ≥ 25 %**. Si no ocurre, hay que sospechar **peritonitis secundaria o resistencia** y reevaluar.
- **Evitar betabloqueadores** en la PBE con hipotensión o disfunción circulatoria, y **suspender los diuréticos** durante el episodio agudo si hay deterioro renal.

5. Albúmina y prevención del síndrome hepatorenal

- La PBE precipita **disfunción circulatoria y síndrome hepatorenal**, que es la principal causa de muerte en estos pacientes.
- **Albúmina 1,5 g/kg el día 1 y 1 g/kg el día 3 reduce la incidencia de síndrome hepatorenal y la mortalidad** (Sort, *N Engl J Med* 1999).
- El beneficio es mayor en los pacientes de alto riesgo: ****bilirrubina > 4 mg/dL o creatinina**

1 mg/dL**; en el resto, el beneficio absoluto es menor, pero muchas guías mantienen la indicación

para todos.

6. Profilaxis de la PBE

Indicación	Esquema
Hemorragia digestiva variceal (profilaxis primaria, corta)	Ceftriaxona 1 g/día IV por 7 días — preferida sobre norfloxacin en cirrosis avanzada. Reduce infecciones, resangrado y mortalidad
Profilaxis secundaria (tras un episodio de PBE)	Norfloxacin 400 mg/día VO indefinido (o ciprofloxacino), mientras persista la ascitis
Profilaxis primaria en ascitis de alto riesgo	Proteínas en líquido ascítico < 1,5 g/dL más disfunción hepática o renal avanzada (Child-Pugh >= 9 con bilirrubina >= 3, o creatinina >= 1,2, nitrógeno ureico >= 25, o sodio <= 130): norfloxacin 400 mg/día

Contrapartida: la profilaxis prolongada con quinolonas **selecciona resistencia** y se asocia a PBE por microorganismos resistentes en las recurrencias. La indicación debe revisarse periódicamente, y el trasplante hepático es el desenlace que resuelve el problema de fondo.

7. Variantes: bacterioascitis y ascitis neutrocítica

Situación	PMN	Cultivo	Conducta
PBE	>= 250	Positivo	Tratar
Ascitis neutrocítica con cultivo negativo	>= 250	Negativo	Tratar igual: mismo pronóstico y mismo manejo que la PBE
Bacterioascitis monomicrobiana	< 250	Positivo	Repetir la paracentesis. Tratar si el paciente tiene síntomas o si el segundo recuento subió; muchas se resuelven espontáneamente
Bacterioascitis polimicrobiana	Variabl e	Polimicrobia no	Sospechar punción intestinal accidental o peritonitis secundaria

8. Peritonitis secundaria

Se produce por **perforación, isquemia o inflamación transmural** de una víscera: úlcera perforada, apendicitis, diverticulitis, colecistitis complicada, isquemia mesentérica, perforación neoplásica, dehiscencia de anastomosis, trauma.

Diagnóstico: cuadro de abdomen agudo con irritación peritoneal, sepsis, **neumoperitoneo o líquido libre en la imagen**. La **tomografía con contraste** es el examen de elección.

Tratamiento — tres componentes simultáneos:

- Control quirúrgico o percutáneo del foco**, idealmente dentro de las primeras horas. **Es la intervención decisiva.**
- Antibiótico empírico** con cobertura de **enterobacterias y anaerobios**:
 - **Comunitaria, leve a moderada:** ceftriaxona más metronidazol, o amoxicilina-clavulánico, o ertapenem.
 - **Comunitaria grave o asociada a la atención de salud:** piperacilina-tazobactam o meropenem (± vancomicina si hay riesgo de SAMR; ± antifúngico si hay factores de riesgo).
 - **Cobertura de enterococo:** no de rutina en la comunitaria; **sí** en postquirúrgica, terciaria, inmunosuprimido, prótesis valvular o exposición previa a cefalosporinas.
 - **Cobertura antifúngica:** **no de rutina.** Se agrega en perforación **de tracto digestivo alto**, peritonitis postquirúrgica o terciaria, inmunosupresión, nutrición parenteral, o aislamiento de *Candida* en el cultivo peritoneal.
- Reanimación y soporte.**

Cultivos peritoneales: su utilidad es discutida en la peritonitis comunitaria de bajo riesgo, pero **son necesarios** en la grave, en la asociada a la atención de salud, en el inmunosuprimido y en la postquirúrgica, donde guían el desescalamiento.

9. Cuándo sospechar peritonitis secundaria en un cirrótico

Es una distinción crucial: la peritonitis secundaria en el cirrótico requiere **cirugía**, y tratarla como PBE tiene mortalidad muy alta.

Criterios de Runyon — sospechar peritonitis secundaria si el líquido ascítico cumple ≥ 2 de: - **Proteínas totales** > 1 g/dL - **Glucosa** < 50 mg/dL - **LDH mayor que el límite superior normal del suero**

Otros elementos de alarma: - **Cultivo polimicrobiano** - **Recuento de PMN muy elevado** (varios miles) - **Falta de descenso ≥ 25 % del recuento de PMN a las 48 h de tratamiento adecuado** - **Antígeno carcinoembrionario elevado o fosfatasa alcalina alta en el líquido**

Ante la sospecha: tomografía abdominal con contraste y evaluación quirúrgica urgente.

10. Colecciones intraabdominales y absceso

- **Sospecha:** fiebre persistente, leucocitosis, dolor, íleo prolongado o falta de mejoría tras una peritonitis o una cirugía abdominal, habitualmente **después del cuarto o quinto día** postoperatorio.
- **Diagnóstico: tomografía de abdomen y pelvis con contraste** — el examen de elección.
- **Tratamiento:**
 - **Drenaje percutáneo guiado por imagen** es la primera opción en la mayoría de las colecciones accesibles y bien definidas; ha desplazado a la cirugía.
 - **Cirugía** si el drenaje percutáneo no es factible o fracasa, si hay múltiples colecciones, perforación persistente o inestabilidad.
 - **Antibiótico** dirigido por el cultivo del material drenado.
 - **Colecciones pequeñas (< 3 cm)** en pacientes que evolucionan bien pueden tratarse sólo con antibiótico y seguimiento por imagen.
- **Absceso hepático piógeno:** origen biliar (el más frecuente), portal o hematógeno. Drenaje más antibiótico prolongado (habitualmente 4-6 semanas). Considerar *Klebsiella pneumoniae* **hipervirulenta** (síndrome de absceso hepático invasivo, con compromiso ocular y del SNC, descrito inicialmente en Asia y hoy con distribución mundial). Descartar además **absceso amebiano** (serología) y, ante un absceso criptogénico, **buscar neoplasia colónica**.

11. Peritonitis postquirúrgica y terciaria

Peritonitis postquirúrgica:

- Causas: **dehiscencia de anastomosis**, perforación inadvertida, isquemia, colección no drenada, cuerpo extraño.
- Diagnóstico difícil: los signos peritoneales se confunden con el postoperatorio normal. **Un paciente que no evoluciona como debiera, con íleo prolongado, fiebre, taquicardia o falla orgánica después del tercer día, tiene una complicación hasta demostrar lo contrario.**
- **Tomografía con contraste oral, endovenoso y eventualmente rectal**, según el tipo de cirugía.
- **Reoperación o drenaje precoz:** la demora es el principal determinante de mortalidad.
- Microbiología **seleccionada por la exposición antibiótica previa:** enterococo, *Candida*, BGN resistentes, SAMR.
- **Antibiótico de amplio espectro** con cobertura de enterococo y, con frecuencia, antifúngica.

Peritonitis terciaria:

- Peritonitis **persistente o recurrente** más de 48 horas después del control aparente del foco.
- Ocurre en pacientes críticos, con falla orgánica y respuesta inmune agotada.
- **Flora de baja virulencia y alta resistencia:** enterococo, SCN, *Candida*, *Pseudomonas*, *Stenotrophomonas*.
- **Pronóstico malo** y manejo difícil: control repetido del foco, antibiótico dirigido, soporte nutricional y de órganos.

12. Peritonitis asociada a diálisis peritoneal

- **Diagnóstico** (2 de 3): clínica compatible (dolor abdominal, líquido turbio), **recuento de leucocitos en el efuente $> 100/\mu\text{L}$ con > 50 % de PMN** (tras al menos 2 horas de permanencia), y cultivo positivo.
- **Agentes:** grampositivos cutáneos (SCN, *S. aureus*) en la mayoría; también BGN y hongos.
- **Tratamiento empírico: antibiótico intraperitoneal**, con cobertura de grampositivos (vancomicina o cefazolina) **más** gramnegativos (ceftazidima o aminoglicósido), ajustado al cultivo.
- **Indicaciones de retiro del catéter:** peritonitis **fúngica** (siempre), peritonitis refractaria (sin mejoría a los 5 días), recaída, infección del túnel concomitante, peritonitis por micobacterias o por múltiples microorganismos entéricos (que sugiere

patología quirúrgica).

- **Verificar el protocolo del servicio de nefrología** para dosis intraperitoneales.

13. Duración del tratamiento y el ensayo STOP-IT

- **STOP-IT** (Sawyer, *N Engl J Med* 2015): en infección intraabdominal complicada **con control adecuado del foco, 4 días fijos** de antibiótico fueron equivalentes a continuar hasta 2 días después de la resolución de los signos (mediana 8 días), sin diferencias en infección de sitio quirúrgico, recurrencia ni mortalidad.
- **El principio generalizable:** la duración se cuenta **desde el control del foco**, no desde el ingreso, y **si el paciente no mejora, el problema es el foco, no la duración.**
- **Duraciones de referencia:**

Situación	Duración
IIA complicada con control del foco	4-7 días
PBE	5-7 días
Absceso drenado	7-14 días según respuesta
Absceso hepático	4-6 semanas, guiado por imagen
Bacteriemia asociada	Según agente (7 días en gramnegativos)
Foco no controlado	No se acorta: resolver el foco

14. Errores frecuentes

- **No hacer paracentesis** al cirrótico con ascitis que se hospitaliza. - **Enviar el líquido ascítico en tubo seco** en lugar de inocularlo en frascos de hemocultivo a la cabecera del paciente. - **No indicar albúmina** en la PBE. - **Corregir la coagulación antes de la paracentesis:** no es necesario y retrasa el diagnóstico. - **No sospechar peritonitis secundaria** cuando el recuento de PMN no baja o el cultivo es polimicrobiano. - **Tratar la infección intraabdominal sólo con antibióticos**, sin control del foco. - **Prolongar el antibiótico** en lugar de buscar la colección no drenada. - **Cubrir hongos o enterococo de rutina** en la peritonitis comunitaria. - **No ampliar el espectro** en la PBE nosocomial. - **No retirar el catéter peritoneal** en la peritonitis fúngica.

15. Perlas de alto rendimiento

- **Todo cirrótico con ascitis que se hospitaliza necesita paracentesis diagnóstica.**
- **≥ 250 PMN/mm³ diagnóstica PBE** y obliga a tratar, aunque el cultivo sea negativo.
- **Inocular el líquido ascítico en frascos de hemocultivo a la cabecera del paciente** duplica el rendimiento.
- **Albúmina 1,5 g/kg el día 1 y 1 g/kg el día 3** reduce el síndrome hepatorenal y la mortalidad.
- **Ceftriaxona 5-7 días** en la PBE comunitaria; **ampliar el espectro** en la nosocomial.
- **Paracentesis de control a las 48 h:** se espera un descenso ≥ 25 % de los PMN.
- **Criterios de Runyon** (proteínas > 1 , glucosa < 50 , LDH alta) $\rightarrow$ sospechar peritonitis secundaria.
- **Cultivo polimicrobiano en ascitis $\rightarrow$ pensar en perforación**, no en PBE.
- **Profilaxis:** ceftriaxona en la hemorragia variceal; norfloxacinó tras un episodio de PBE.
- **En la peritonitis secundaria, el control del foco manda;** el antibiótico acompaña.
- **STOP-IT: 4 días bastan tras un control adecuado del foco.**
- **Peritonitis fúngica en diálisis peritoneal = retirar el catéter siempre.**
- **Absceso hepático criptogénico $\rightarrow$ buscar neoplasia de colon** y considerar *K. pneumoniae* hipervirulenta.

16. Bibliografía esencial

- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. *J Hepatol.* 2018;69:406-60.
- Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome: 2021 practice guidance by the AASLD. *Hepatology.* 2021;74:1014-48.

- Sort P, Navasa M, Arroyo V, et al. Effect of intravenous albumin on renal impairment and mortality in patients with cirrhosis and spontaneous bacterial peritonitis. *N Engl J Med*. 1999;341:403-9.
- Runyon BA, Hoefs JC. Ascitic fluid analysis in the differentiation of spontaneous bacterial peritonitis from gastrointestinal tract perforation into ascitic fluid. *Hepatology*. 1984;4:447-50.
- Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children. *Clin Infect Dis*. 2010;50:133-64.
- Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection (STOP-IT). *N Engl J Med*. 2015;372:1996-2005.
- Li PK, Chow KM, Cho Y, et al. ISPD peritonitis guideline recommendations: 2022 update on prevention and treatment. *Perit Dial Int*. 2022;42:110-53.